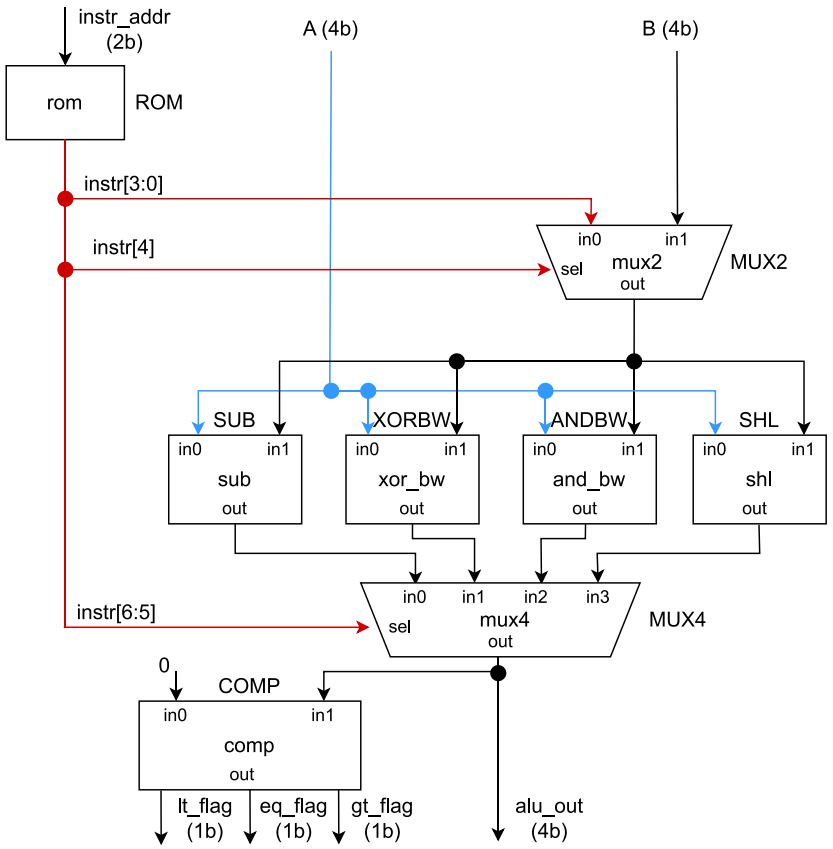
Fie circuitul prezentat în schema de mai jos:



1) **(12 p)** Implementați circuitul, păstrând denumirea modulelor (în interiorul chenarelor), a porturilor și a instanțelor (în exteriorul chenarelor). Pentru aceasta, va trebui să implementați în fișiere separate următoarele module:
   - **(1p) mux4**: multiplexor cu patru intrări pe 4 biți.
   - **(1p) sub**: circuit de scădere (in0 – in1) cu intrări pe 4 biți și ieșire pe 4 biți (**se ignoră borrow**).
   - **(1p) xor_bw**: circuit ce realizează operația OR cu intrări și ieșire pe 4 biți.
   - **(1p) and_bw**: circuit ce realizează operația AND cu intrări și ieșire pe 4 biți.
   - **(1p) shl**: circuit ce realizează deplasarea la stânga a lui in0 cu in1 poziții.
   - **(1p) comp:** circuit ce are ieșirea lt_flag egală cu 1 dacă in1 < in0, eq_flag egală cu 1 dacă in1 == in0 și gt_flag egală cu 1 dacă in1 > in0.
   - **(2p) rom**: memorie ROM cu 4 locații de 7 biți, ce stochează codurile următoarele instrucțiuni:
     Adresa 0: instrucțiunea 0 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = A - B
     Adresa 1: instrucțiunea 1 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = A ^ 7
     Adresa 2: instrucțiunea 2 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = A & 15
     Adresa 3: instrucțiunea 3 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = A << 3
   - **(1p) mux2**: multiplexor cu două intrări pe 4 biți.
   - **(3p) TOP**: modul în care sunt instanțiate toate celelalte module și conectate conform schemei.